

DEFINIZIONE: PROCESSO DI POISSON

Vogliamo un processo ...

- Tempo continuo (quindi non ci sono più gli "slot")
- Con le proprietà del processo di Bernoulli



Quindi voglio ...

- ① **OMOGENEITA' TEMPORALE**: intensità degli arrivi costante nel tempo. In simboli,

$$p \left(\begin{array}{l} k \text{ arrivi in un intervallo} \\ \text{di durata } \tau \end{array} \right) = p(k, \tau) = \text{COSTANTE}$$



! τ possono anche essere sovrapposti ...

- ② Se N_{t_1} : # arrivi in t_1 e N_{t_2} : # arrivi in t_2 allora $N_{t_1} \perp N_{t_2}$ se $t_1 \cap t_2 = \emptyset$

- ③ Per δ INFINITESIMO, il numero di arrivi vale uno o zero. In simboli,

$$p(k, \delta) = \begin{cases} 1 - \lambda \delta + o(\delta) & \text{se } k=0 \\ \lambda \delta + o(\delta) & \text{se } k=1 \\ o(\delta) & \text{se } k > 1 \end{cases}$$

Ricordiamo che per $\delta \rightarrow 0$, $o(\delta)$ tende a zero più velocemente di δ

Quindi, la probabilità di avere un arrivo è proporzionale a δ

Vale che ...

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(1, \delta)}{\delta} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\lambda \delta + o(\delta)}{\delta} = \lambda$$

Cioè, λ è l'intensità degli arrivi per unità di tempo (praticamente è l'equivalente di ρ per i BP)

Quindi ...

$$\begin{aligned} E[\text{\# arrivi in un tempo } \delta] &= \\ &= 0 \cdot (1 - \lambda \delta + o(\delta)) + 1 \cdot (\lambda \delta + o(\delta)) + o(\delta) = \\ &= \lambda \delta + o(\delta) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{E[\text{\# arrivi in un tempo } \delta]}{\delta} = \lambda$$

Quindi, λ è anche l'intensità media del # di arrivi per unità di tempo

Il tipo di processo appena definito è detto
PROCESSO DI POISSON ($PP(\lambda)$)

Vediamo le stesse cose viste per i BP, ma questa volta per i PP

① Distribuzione del numero di arrivi in un intervallo di tempo τ



divido l'intervallo preso
in tanti piccoli slot

Sia $N_{[0, \tau]}$: # di arrivi in intervallo $[0, \tau]$

Avendo discretizzato $[0, \tau]$ in slot " δ ", il modello a tempo discreto equivale a un processo di Bernoulli (se δ è sufficientemente piccolo),

$$BP(p = \lambda \delta + o(\delta)) = \lambda \frac{\tau}{n} + o\left(\frac{\tau}{n}\right)$$

$\uparrow$
 $P(1, \delta)$

$\uparrow$
 $\delta = \frac{\tau}{n}$

Quindi ...

non scriviamo gli o -piccoli, tanto sappiamo che tenderanno a zero

$$P(k \text{ arrivi in } [0, \tau]) = P(N_{[0, \tau]} = k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda \tau}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda \tau}{n}\right)^{n-k}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\lambda \tau}{n}\right)^{n-k} = e^{-\lambda \tau}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{\lambda \tau}{n}\right)^k &= \frac{(\lambda \tau)^k}{k!} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} = \\ &= \frac{(\lambda \tau)^k}{k!} \end{aligned}$$

$$\rightarrow P(k \text{ arrivi in } [0, \tau]) = e^{-\lambda \tau} \cdot \frac{(\lambda \tau)^k}{k!} \cdot \mathbb{1}_{\{k=0, 1, 2, \dots\}}$$

Questa legge di probabilità è caratteristica della **V.A. DI POISSON** ...

$$N_{[0, \tau]} \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot \tau)$$

Quindi il parametro è pari all'intensità degli arrivi del processo λ , moltiplicato per la durata della finestra di osservazione τ

Vale che ...

$$\begin{aligned} E[N_{[0, \tau]}] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{(\lambda \tau)^k}{k!} e^{-\lambda \tau} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} E\left[\text{Bin}\left(n, \frac{\lambda \tau}{n}\right)\right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{\lambda \tau}{n} = \lambda \tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[N_{[0, \tau]}] &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \text{Var}\left[\text{Bin}\left(n, \frac{\lambda \tau}{n}\right)\right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{\lambda \tau}{n} \left(1 - \frac{\lambda \tau}{n}\right) = \lambda \tau \end{aligned}$$

ESEMPIO: Ricevo email secondo un PP con un ritmo di 5 messaggi ogni ora. Controllo la casella di posta ogni 30 minuti. Qual è la prob. di avere 0 oppure 1 nuovo messaggio?

Formalizziamo il problema ...

PP ($\lambda = 5$ messaggi / ora)

$\tau = 30$ minuti $= 0,5$ ore

Quindi ...

$$P(0 \text{ messaggi in } 30 \text{ minuti}) = \frac{(\lambda \tau)^0}{0!} e^{-\lambda \tau} \approx 0,08$$

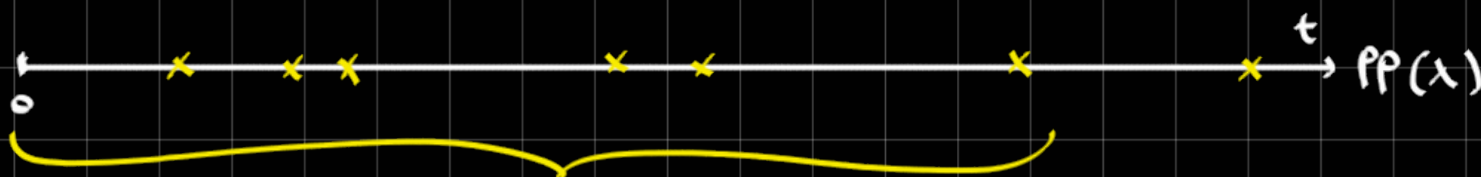
Im questo caso $k=0$

$$P(1 \text{ messaggi in } 30 \text{ minuti}) = \frac{(\lambda \tau)^1}{1!} e^{-\lambda \tau} \approx 0,2$$

Im questo caso $k=1$

L'esempio di email ricevute non è creato a caso: nella realtà, il processo di Poisson è una buona approssimazione statistica di come riceviamo le mail!

2) Distribuzione del tempo al k-esimo arrivo



Quanto vale γ_6 : tempo al 6° arrivo?

Calcoliamolo in modo "diretto"...

Sappiamo che γ_6 è una v.a. continua ...

In generale ...

$$f_{Y_k}(t) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(t < Y_k < t + \delta)}{\delta}$$

$$P(t < Y_k < t + \delta) = P(\underbrace{k-1 \text{ arrivi}}_{\text{in } [0, t]}; \underbrace{1 \text{ arrivo}}_{\text{in } [t, t + \delta]})$$

I due eventi sono
indipendenti?

Sì, perché se gli intervalli
sono disgiunti, per le proprietà
dei PP allora c'è indipendenza!

$$= P(\underbrace{k-1 \text{ arrivi}}_{\text{in } [0, t]}) \cdot P(\underbrace{1 \text{ arrivo}}_{\text{in } [t, t + \delta]}) =$$

legge di Poisson

Definizione del processo di Poisson

$$= \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t} \cdot (\lambda \delta + o(\delta))$$

Formando al limite, abbiamo che...

$$\begin{aligned} f_{Y_k}(t) &= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta} \cdot \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t} \cdot (\lambda \delta + o(\delta)) = \\ &= \underbrace{\lambda \cdot \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t}}_{\text{per } t \geq 0 \text{ e } k \geq 1} \end{aligned}$$

Come la legge di Poisson ma con un λ aggiuntivo

Si dice che $Y_k \sim \text{Erlang} - k(\lambda)$
 f_Y è chiamata **LEGGE DI ERLANG**

ESEMPIO 1: Determiniamo f_{Y_1}



Sappiamo che $Y_1 \sim \text{Erlang} - 1(\lambda)$

Quindi $f_{Y_1}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ } Ma questa è una esponenziale!

Quindi **$\text{Erlang} - 1(\lambda) \sim \text{Exp}(\lambda)$**

Ma noi sappiamo che per le Exp vale la **PERDITA DI MEMORIA** (noti il legame tra BP e PP?)

ESEMPIO 2: Determiniamo f_{Y_2}



Posso dire che $Y_2 = T_1 + T_2$

Ma T_1 e T_2 sono Erlang-1 di parametro λ

(lo è anche T_2 per la **PERDITA DI MEMORIA** e per il fatto che $T_2 \perp T_1$)

Quindi $T_1 \sim T_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$\begin{aligned}\text{Dunque } f_{Y_2}(t) &= f_{T_1}(t) + f_{T_2}(t) = \\ &= 2f_{T_1}(t) = \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda t} & t \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}\end{aligned}$$

Quindi, la $\text{Erlang-2}(\lambda)$ è la **CONVOLUZIONE** di due $\text{Exp}(\lambda)$ indipendenti

In generale, se $Y_k = T_1 + \dots + T_k$, dove $T_1 \perp \dots \perp T_k$ e $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, allora $Y_k \sim \text{Erlang-}k(\lambda)$

Inoltre, vale che...

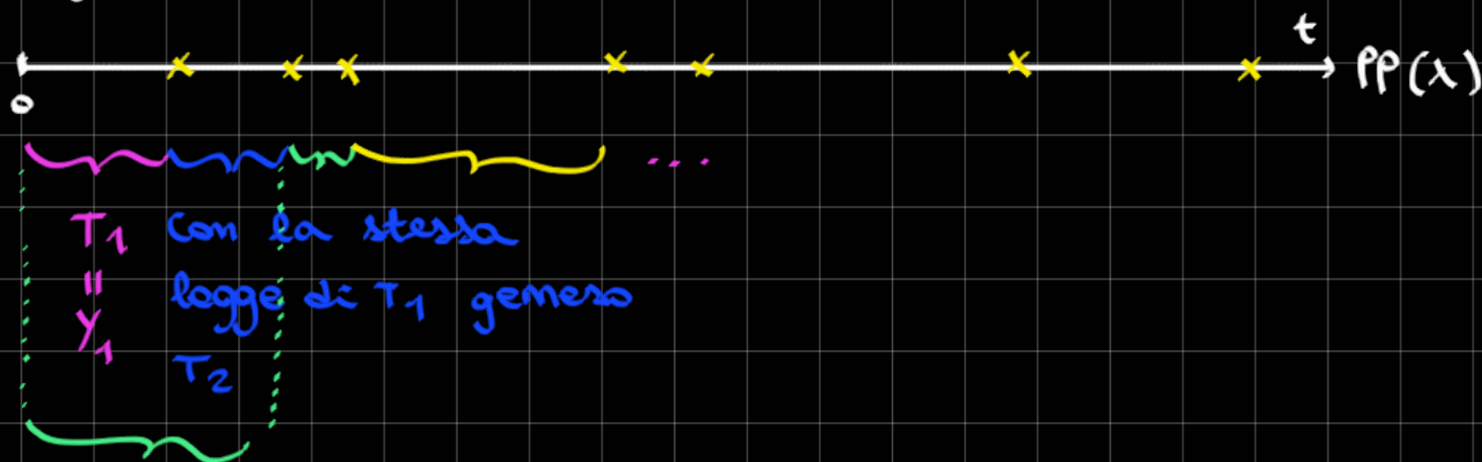
$$E[Y_k] = \sum_{i=1}^k E[T_i] = \frac{k}{\lambda}$$

$$\text{Var}[Y_k] = \dots = \frac{k}{\lambda^2}$$

Questo esempio ci suggerisce come fare una simulazione di un processo di Poisson sul calcolatore

PROBLEMA: Come simulare un qualcosa di continuo sul calcolatore?

SOLUZIONE: Per quanto visto prima, mi basta generare solo i tempi di interarrivo...



Sommando T_1 e T_2 ottengo Y_2

Posso fare questa cosa con tutte le T_i che voglio generare...

Quindi genero le seguenti relazioni...

$$\begin{cases} Y_i = Y_{i-1} + T_i \\ Y_0 = 0 \end{cases} \quad \text{con } T_i \sim \text{Exp}(\lambda) \text{ e } T_i \text{ i.i.d.}$$

RELAZIONE TRA BP E PP

Notiamo che il PP l'abbiamo trovato a partire dalle BP e facendo tendere l'ampiezza degli "slot" a zero $\Rightarrow \rho = \lambda \delta$ e $\frac{\tau}{n} = \delta$

$\uparrow$ BP $\uparrow$ PP

$$\text{Quindi } \delta = \frac{\tau}{n} = \frac{\rho}{\lambda} \Rightarrow \lambda \tau = n \rho$$

$E[\text{Poisson}(\lambda \tau)]$

$E[\text{Bin}(n \rho)]$

Mettiamo a confronto le loro proprietà...

	Poisson	Bernoulli
Tempi di arrivo	Continui	Discreti
Ritmo degli arrivi	λ / unità di tempo	p / prova
legge # di arrivi	Poisson ($\lambda \tau$)	Bin (np)
legge del tempo di interarrivo	Exp (λ)	Geom (p)
legge del tempo al k -esimo arrivo	Erlang- k (p)	Pascal- k (p)

È molto facile sospettare un legame riga per riga.

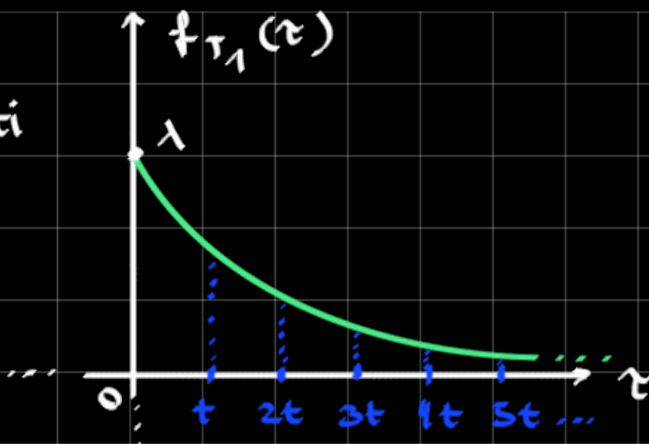
In realtà, abbiamo dimostrato il legame su quasi tutte le righe.

facciamo anche la seguente osservazione...

Se "plottiamo" la ddp di una esponenziale di parametro λ ...

possiamo "campionare" la τ in istanti di tempo discreti ed equidistanti.

Per ciascuno di questi punti, il valore della esponenziale risulta essere $\lambda e^{-\lambda k t}$, al variare di $k \in \mathbb{N}$



Tutti questi valori formano una **SUCCESSIONE GEOMETRICA**, la cui ragione si può calcolare facendo il rapporto di due elementi consecutivi...

$$\frac{(\lambda e^{-\lambda t})^k}{(\lambda e^{-\lambda t})^{k+1}} = \underbrace{e^{\lambda t}}_{\text{COSTANTE}}$$

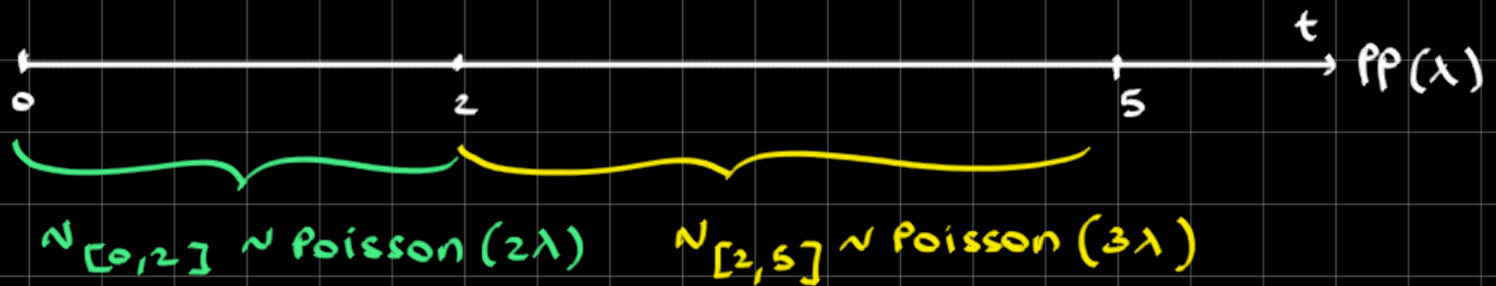
Quindi $\left\{ \lambda (e^{-\lambda t})^k \right\}_{k \in \mathbb{N}}$ ^{$\tau = kt$} è una successione geometrica!

Quindi, campionando una v.a. esponenziale, rinormalizzando le probabilità ottengo la PMF di una v.a. geometrica!

Grazie ai PP si ottengono tante proprietà interessanti. Vediamone una...

SOMMA DI DUE V.A. DI POISSON INDIPENDENTI

Consideriamo la seguente situazione...



$$N_{[0,2]} \sim \text{Poisson}(2\lambda) \quad N_{[2,5]} \sim \text{Poisson}(3\lambda)$$

$N_{[0,2]} \perp N_{[2,5]}$ perché intervalli disgiunti
(e quindi numero di arrivi indipendenti tra loro)

Notiamo che $N_{[0,5]} \sim \text{Poisson}(5\lambda)$

$$\text{Ma } N_{[0,5]} = N_{[0,2]} + N_{[2,5]}$$

Quindi, la somma di due V.A. di Poisson indipendenti è una V.A. di Poisson con parametro uguale alla somma dei parametri

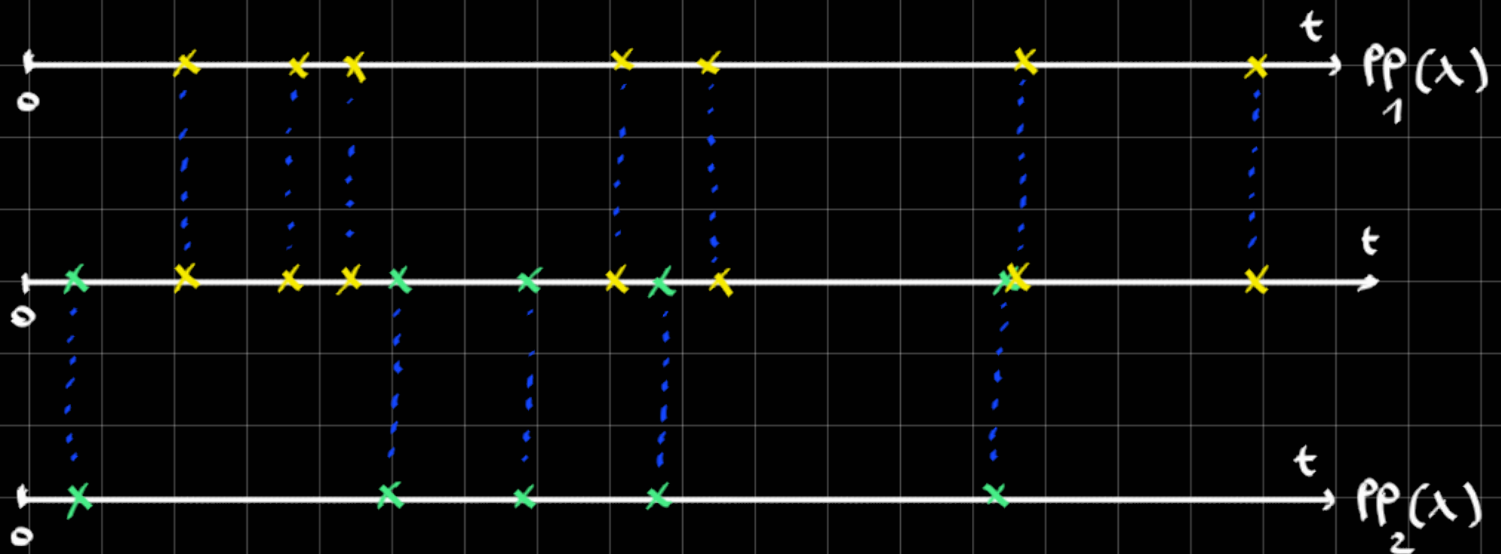
(è un po' quello che succedeva per le Gaussiane, solo che in questo caso è necessaria l'indipendenza)

MERGING DI PP INDIPENDENTI

ESEMPIO: Abbiamo due lampade, una rossa e una verde. Le lampade emettono un flash in istanti di tempo secondo due pp indipendenti, con intensità λ_1 e λ_2

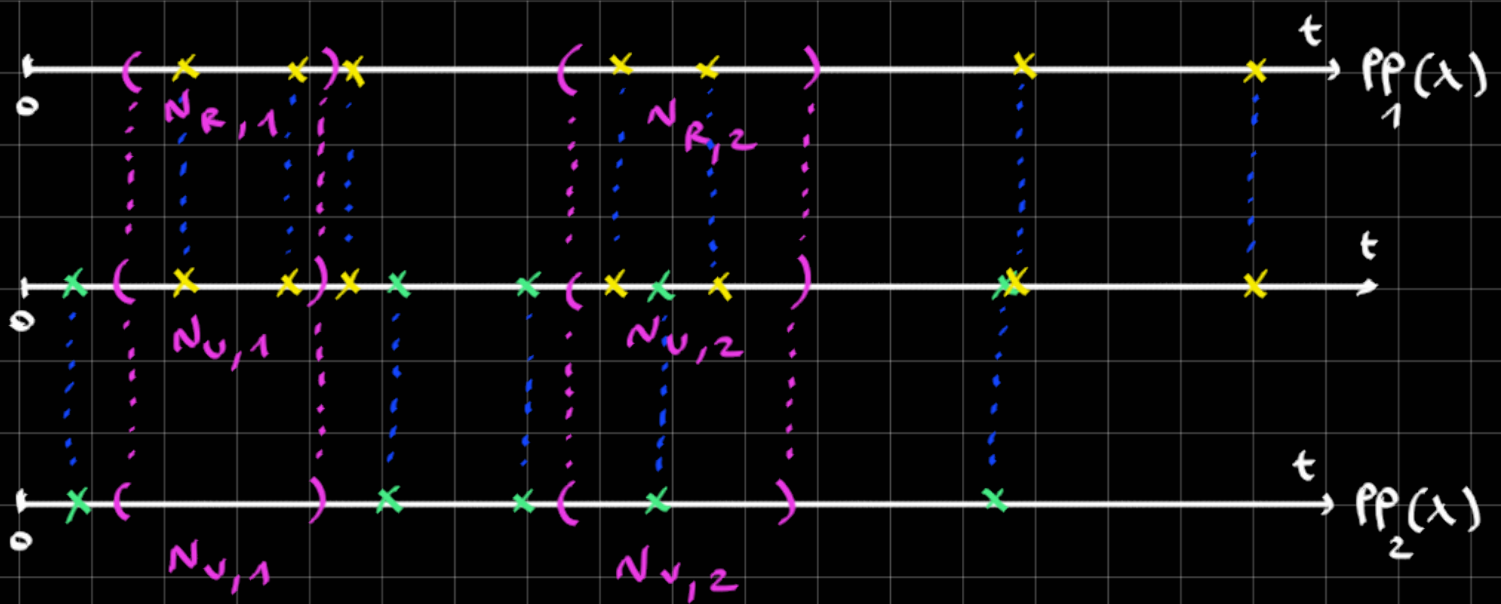
Se registrassimo i flash in bianco e nero, che processo vedremmo?

Ragioniamo tramite gli assi temporali...



Quello al centro è ancora un pp?
Verifichiamone le proprietà...

- 1 Considerando finestre temporali disgiunte, gli arrivi devono essere indipendenti. Quindi sul grafico prendiamo degli intervalli di tempo disgiunti...



Dobbiamo verificare che $N_{U,1} \perp N_{U,2}$ (essendo i due intervalli disgiunti)

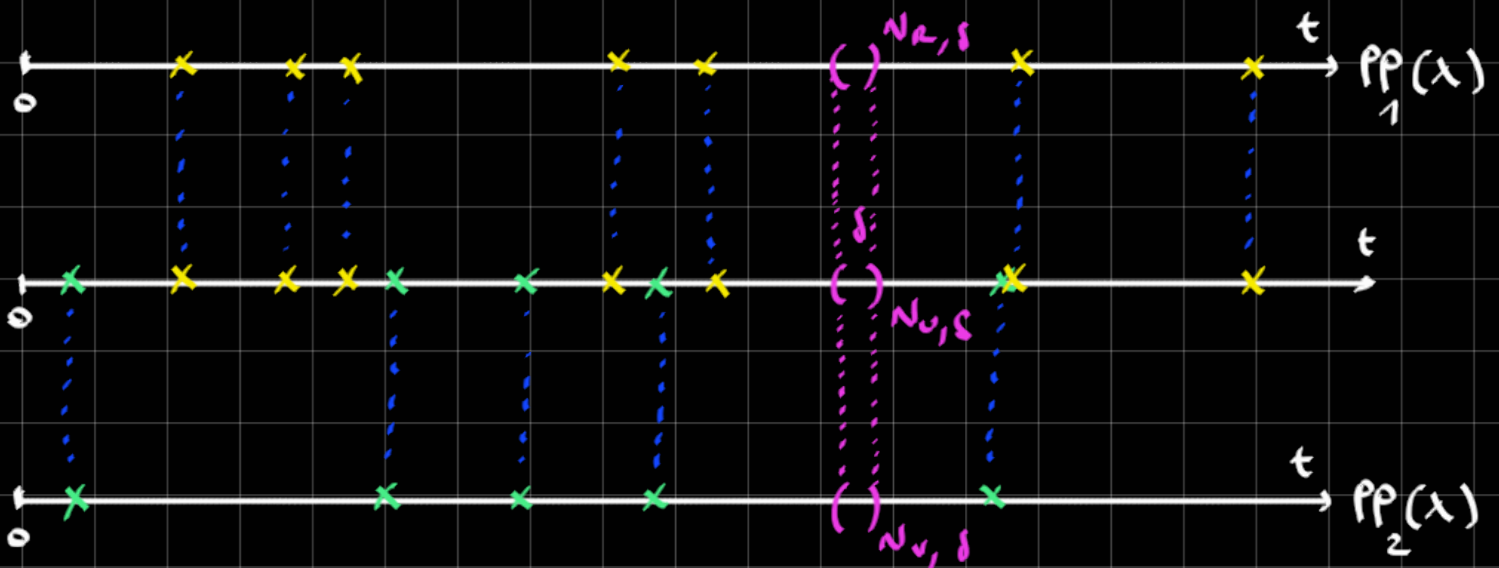
Ma $N_{U,1} = N_{R,1} + N_{V,1}$ e $N_{U,2} = N_{R,2} + N_{V,2}$

Inoltre, $(N_{R,1} + N_{V,1}) \perp (N_{R,2} + N_{V,2})$, perché:

- $N_R \perp N_V$ per le proprietà dei PP
- $N_{R,1} \perp N_{R,2}$ e $N_{V,1} \perp N_{V,2}$ perché sono intervalli disgiunti

Dunque $N_{U,1} \perp N_{U,2}$

② Se considero un finestra infinitesima, deve esserci sempre al più un arrivo



δ è un intervallo di ampiezza infinitesimale, il cui numero di arrivi $N_{0,\delta}$ è dato dalla somma degli arrivi negli altri due pp, cioè: deve essere $N_{0,\delta} = N_{R,\delta} + N_{V,\delta}$

C'è un dubbio: siccome $N_{R,\delta}$ e $N_{V,\delta}$ sono al più 1 (per le proprietà dei pp), questo significa che $N_{0,\delta}$ vale al più 2?

Verifichiamo questa cosa calcolando le probabilità nei vari casi e facciamo la seguente tabella...

$$P(V \text{ ON}; R \text{ ON}) =$$

$$= (\lambda_1 \delta + o(\delta)) \cdot (\lambda_2 \delta + o(\delta)) = o(\delta)$$

$$P(R \text{ ON}; V \text{ OFF}) =$$

$$= (\lambda_1 \delta + o(\delta)) \cdot (1 - (\lambda_2 \delta + o(\delta))) =$$

$$= \lambda_1 \delta + o(\delta)$$

$$P(R \text{ OFF}; V \text{ ON}) = \dots = \lambda_2 \delta + o(\delta)$$

$$P(R \text{ OFF}; V \text{ OFF}) = (1 - (\lambda_1 \delta + o(\delta))) (1 - (\lambda_2 \delta + o(\delta))) =$$

$$= 1 - (\lambda_1 + \lambda_2) \delta + o(\delta)$$

$R \backslash V$	ON	OFF
ON	$o(\delta)$	$\lambda_1 \delta + o(\delta)$
OFF	$\lambda_2 \delta + o(\delta)$	$1 - (\lambda_1 + \lambda_2) \delta + o(\delta)$

Quindi...

$$P(N_{0,\delta} = k) = \begin{cases} 1 - (\lambda_1 + \lambda_2) \delta + o(\delta) & \text{se } k = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \delta + o(\delta) & \text{se } k = 1 \\ o(\delta) & \text{se } k > 1 \end{cases}$$

Quindi avremo sempre al più un arrivo $\Rightarrow$ Anche questa proprietà è verificata

③ Deve esserci **OMOGENEITÀ TEMPORALE**: il ritmo degli arrivi deve essere una **COSTANTE** nel tempo

questa cosa è facile da verificare: per quanto scritto nella tabella di prima, il ritmo degli arrivi è proporzionale a $\lambda_1 + \lambda_2$ (costante)

Mettendo le tre proprietà insieme, **abbiamo** dimostrato di avere un **pp** di **parametro** $\lambda_1 + \lambda_2$

Ora, supponiamo di aver osservato un flash bianco e nero. Qual è la prob. che il flash sia stato generato dalla lampada rossa?

Facciamo la tabella dei casi possibili ...

		v	
		ON	OFF
R	ON	$\theta(\delta)$	$\lambda_1 \delta$
	OFF	$\lambda_2 \delta$	$1 - (\lambda_1 + \lambda_2) \delta$

Abbiamo evidenziato lo spazio condizionato

$$P(\text{EVENTO CERCATO}) = \frac{P(R \text{ ON})}{P(B/N \text{ ON})} = \frac{\theta(\delta) + \lambda_1 \delta}{\theta(\delta) + \lambda_1 \delta + \lambda_2 \delta}$$

Per $\delta \rightarrow 0$, questa probabilità tende a $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$

Interpretazione: di tutti i possibili arrivi ($\lambda_1 + \lambda_2$), selezioniamo solo i casi favorevoli (λ_1)

CASI LIMITE: Se $\lambda_1 \ll \lambda_2$, cioè: se il ROSSO è molto più raro del VERDE, la probabilità tende a zero come ci aspettavamo

Viceversa, se $\lambda_2 \ll \lambda_1$, la probabilità tende a 1, perché il ROSSO è molto più comune del VERDE

ESERCIZIO DI RIEPILOGO:

Una persona va a pescare

REGOLE:

- Si pesca per 2 ore
- Se si pesca almeno un pesce si torna a casa
- Altrimenti si continua oltre le 2 ore fino a quando si pesca un pesce e poi si torna a casa

ASSUNZIONE: I pesci si pescano secondo un processo di Poisson con intensità 0,6 pesci/h

- Qual è la prob. di pescare per più di 2h?
- Calcolare la probabilità di pescare per più di 2 ore e meno di 5 ore
- Qual è la prob. di pescare almeno 2 pesci?

SOLUZIONE:

Aiutiamoci con un grafico



(a) vogliamo calcolare la probabilità che ci sono 0 arrivi nelle prime 2 ore, quindi...

$$P(N_{[0,2]} = 0) = \frac{(0,6 \cdot 2)^0}{0!} e^{-0,6 \cdot 2}$$

$N_{[0,2]} \sim \text{Poisson}(0,6 \cdot 2)$

ALTRO MODO: Ragiono con i tempi di interarrivo e calcolo...

$$P(T_1 > 2) = e^{-2\lambda} = e^{-2 \cdot 0,6}$$

ANTICUMULATA
di una esponenziale!

(b) In modo analogo a prima...

1° MODO:

$$P(2 < T_1 < 5) = P(T_1 < 5) - P(T_1 < 2) = (1 - e^{-\lambda \cdot 5}) - (1 - e^{-\lambda \cdot 2})$$

2° MODO: Voglio che $N_{[0,2]} = 0$ e che

$$N_{[2,5]} > 0$$

OCCHIO: per le regole scritte basta che ne arrivi 1, ma non è l'unico caso favorevole...

Quindi calcolo...

$$P(N_{[0,2]} = 0, N_{[2,5]} > 0) = \text{Inter-valli disgiunti}$$

$$= P(N_{[0,2]} = 0) \cdot P(N_{[2,5]} > 0) =$$

$$= \frac{(2 \cdot \lambda)^0}{0!} e^{-2\lambda} \cdot (1 - e^{-3\lambda})$$

(c) Per pescare 2 pesci, devo pescarli per forza nelle prime 2 ore. Quindi calcolo...

$$P(N_{[0,2]} \geq 2) = 1 - (P(N_{[0,2]} = 0) +$$

$$+ P(N_{[0,2]} = 1)) =$$

$$= 1 - e^{-2\lambda} - \frac{(2\lambda)^1}{1!} e^{-2\lambda}$$

ALTRO MODO: Il tempo del secondo arrivo deve avvenire prima delle 2 ore

$$\rightarrow P(Y_2 < 2) = \int_0^2 f_{Y_2}(t) dt = \dots$$

↑
Erlang-2

STESSO ESERCIZIO (PARTE 2):

Calcolare...

(d) $E[\# \text{ pesci pescati}]$

(e) $E[\text{Tempo totale di pesca}]$

(f) $E[\text{Tempo totale rimasto} \mid \text{ho pescato per 4 ore}]$

SOLUZIONE:

(d) Ci sono due possibili scenari:

- la pesca dura meno di 2 ore
- la pesca dura più di 2 ore

Siamo quindi $N_{[0,2]}$ e $N_{[2,\infty]}$. Vale che...

$$E[N_{[0,t]}] = E[N_{[0,2]} + N_{[2,\infty]}] = \\ = E[N_{[0,2]}] + E[N_{[2,\infty]}] = 2\lambda + P(N_{[0,2]} = 0) =$$

V.A. di Poisson
→ valore atteso
uguale a λt

vale 1 se non ho
pescato pesci nelle prime 2
ore, altrimenti vale 0
→ è una V.A. di Bernoulli!

$$= 2\lambda + \frac{(2\lambda)^0}{0!} \cdot e^{-2\lambda} = 2\lambda + e^{-2\lambda}$$

(e) Sicuramente, la pesca dura sempre più di 2 ore,
se $N[0,2] = 0$, la pesca continua fino al
primo pesce pescato per un tempo T_R

$$\text{Dunque } T_{\text{TOT}} = 2 + T_R$$

$$\rightarrow E[T_{\text{TOT}}] = 2 + E[T_R]$$

Quanto vale questo?

Calcolo $E[T_R]$ applicando la **LEGGE DI ASPETTATIONI TOTALI**...

$$\begin{aligned} E[T_R] &= E[T_R | N[0,2] = 0] \cdot P(N[0,2] = 0) + \\ &\quad + E[T_R | N[0,2] > 0] \cdot P(N[0,2] > 0) = \\ &= \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{(2\lambda)^0}{0!} \cdot e^{-2\lambda} + 0 \cdot \left(1 - \frac{(2\lambda)^0}{0!} e^{-2\lambda}\right) = \\ &= \frac{1}{\lambda} e^{-2\lambda} \end{aligned}$$

$$\text{Dunque, } E[T_{\text{TOT}}] = 2 + \frac{1}{\lambda} e^{-2\lambda}$$

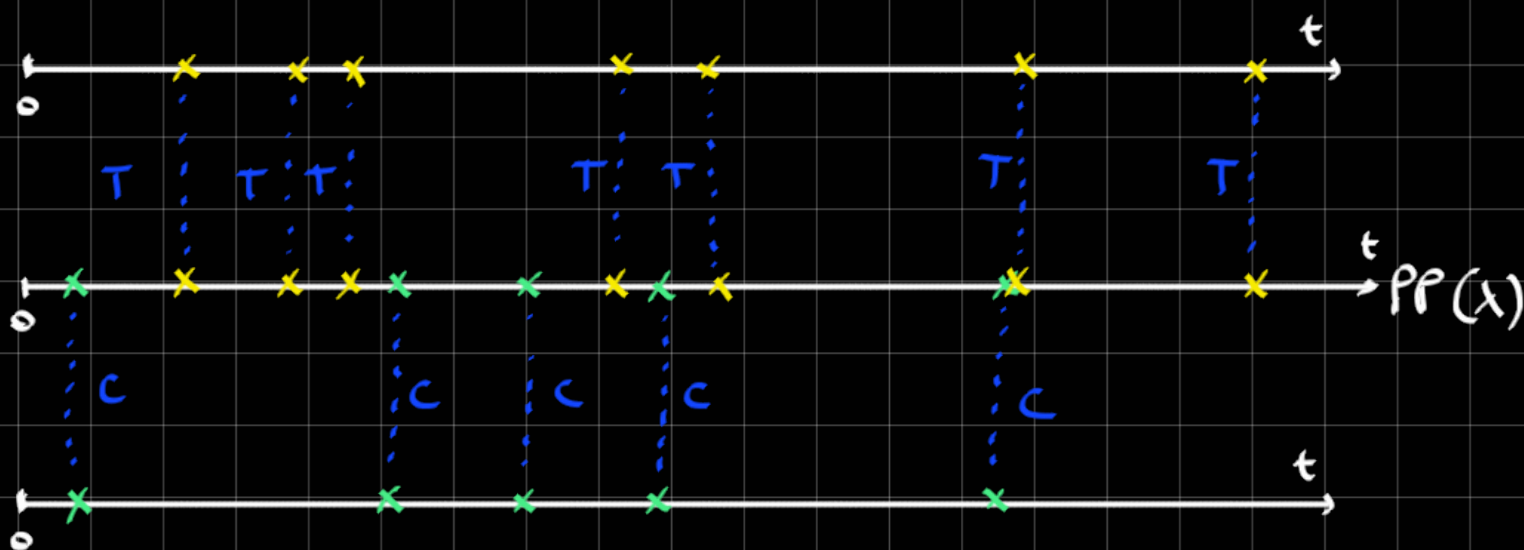
(f) Praticamente vogliamo calcolare...

$$E[Y_1 - 4 | Y_1 \geq 4]$$

Ma, per la **PERDITA DI MEMORIA**, questo è
uguale a $E[Y_1]$, che è pari a $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,6}$

SPLITTING DI PROCESSI DI POISSON

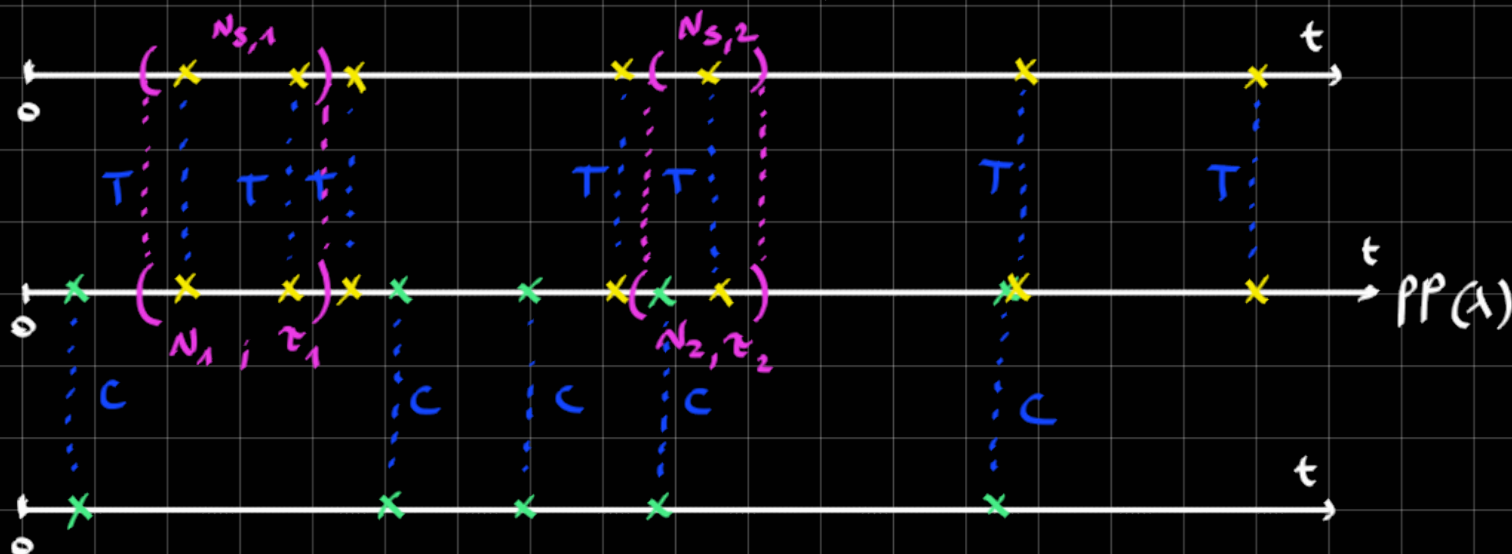
Come nei BP, lanciamo una moneta per scegliere dove mandare l'arrivo



I lanci di moneta sono IID e indipendenti dagli arrivi del processo originale

Verifico che gli altri due assi costituiscono processi di Poisson (facciamo il ragionamento con quello sopra, ma vale l'analogo con quello sotto ...)

- ① ciò che accade in due finestre temporali diverse deve essere indipendente

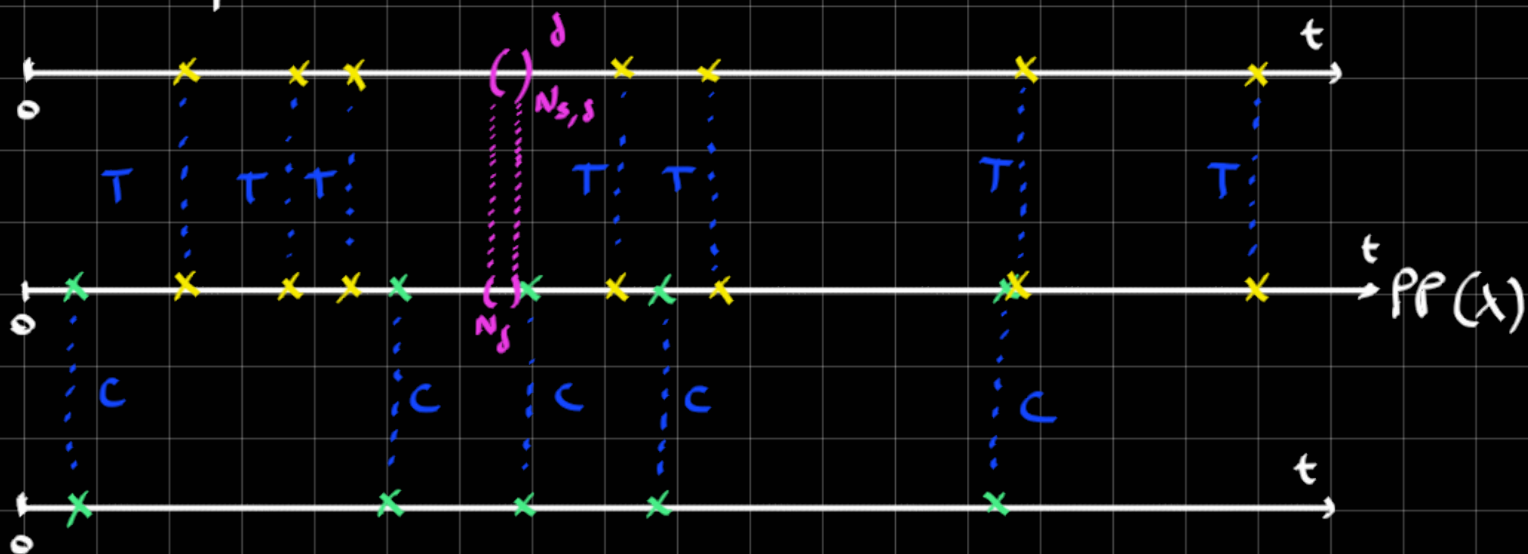


Voglio dimostrare che $N_{S,1} \perp N_{S,2}$

$$N_{S,1} = f(N_1, \text{ lanci di moneta in } \mathcal{E}_1) \quad N_{S,2} = f(N_2, \text{ lanci di moneta in } \mathcal{E}_2)$$

Ma $N_1 \perp N_2$ e i lanci di moneta sono indipendenti per ipotesi. Inoltre, arrivi e lanci di moneta sono indep. per ipotesi. Ma funzioni di v.a. indep. sono ancora indep. $\Rightarrow N_{S,1} \perp N_{S,2}$

② In finestre infinitesimamente grandi può esserci al più un arrivo



$$P(N_{S,\delta} = 1) = P(N_\delta = 1, T) = P(N_\delta = 1) \cdot P(T) \\ = (\lambda\delta + o(\delta)) \cdot p$$

$$P(N_{S,\delta} = 0) = P(\{N_\delta = 0\} \cup \{N_\delta = 1, C\}) = \\ = 1 - \lambda\delta + o(\delta) + \\ + (\lambda\delta + o(\delta)) \cdot (1-p) = \\ = 1 - p\lambda\delta + o(\delta)$$

Se c'è stato un arrivo, è andato nell'altro processo perché abbiamo fatto C

$$P(N_{S,t} > 1) = 0$$

Questo può capitare solo quando nel processo originale ci sta più di un arrivo. Ma, per le proprietà dei PP, questo non succederà mai

Quindi nel processo "splittato" ci possono essere solo 1 o 0 arrivi

3) C'è OMogeneità TEMPORALE, perché l'intensità degli arrivi trovata nel punto precedente è $p\lambda$, indipendente nel tempo

Unendo i tre punti, concludiamo che i due processi splittati sono PP, dove ...

- quello sopra ha parametro $p\lambda$
- quello sotto ha parametro $(1-p)\lambda$

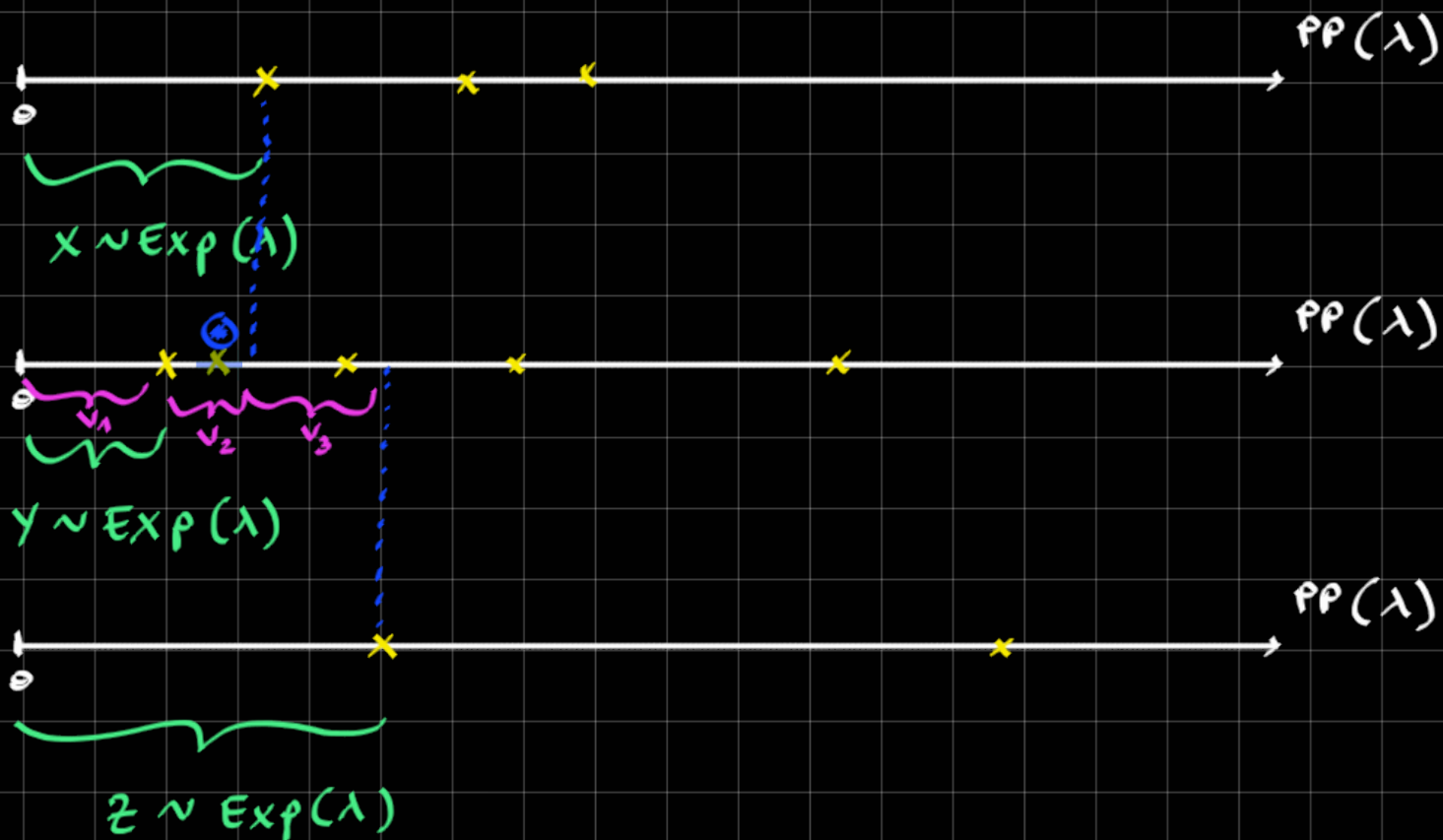
ESEMPIO: Ho tre v.a. X, Y, Z , tali che $X \perp Y \perp Z$ e $X \sim Y \sim Z \sim \text{Exp}(\lambda)$

Calcoliamo $E[\max\{X, Y, Z\}]$

Tipicamente, calcoleremmo la ddp di $W = \max\{X, Y, Z\}$ e calcoleremmo $E[W]$, ma può essere difficile...

Puo' sembrare strano, ma usare il MERGING e SPLITTING puo' aiutare a risolvere problemi come questo più facilmente

Possiamo interpretare x, y, z come v.a. che indicano tempi di interarrivo di un pp di parametro λ



Possiamo notare che $W = v_1 + v_2 + v_3$
e quindi $E[W] = E[v_1 + v_2 + v_3]$

• $v_1 = \min \{x, y, z\}$ ← Nel processo MERGE, v_1 costituisce il tempo al primo arrivo!

Il processo MERGE avrà parametro $\lambda + \lambda + \lambda = 3\lambda$

Quindi $E[v_1] = E[\text{Exp}(3\lambda)] = \frac{1}{3\lambda}$

Invece, v_2 è il tempo al primo arrivo nel processo MERGE tra il primo e terzo processo!!!

Quindi, per determinare v_2 , escludo il processo che ha determinato v_1 e faccio il MERGE dei due processi rimanenti

$$\rightarrow E[v_2] = E[\text{Exp}(2\lambda)] = \frac{1}{2\lambda}$$

OCCHIO: v_2 non è un tempo di interarrivo del merge dei tre processi (altrimenti v_2 sarebbe un $\text{Exp}(3\lambda) \dots$). Infatti, se guardi l'immagine di prima, se facessimo il merge dei tre processi, il secondo arrivo $\otimes$ sarebbe ancora del processo centrale, e non sarebbe il primo arrivo del processo in alto!

In modo analogo, per caratterizzare v_3 , escludo i due processi che hanno determinato v_1 e v_2 . Quindi ho un pp che parte dal tempo $v_1 + v_2$

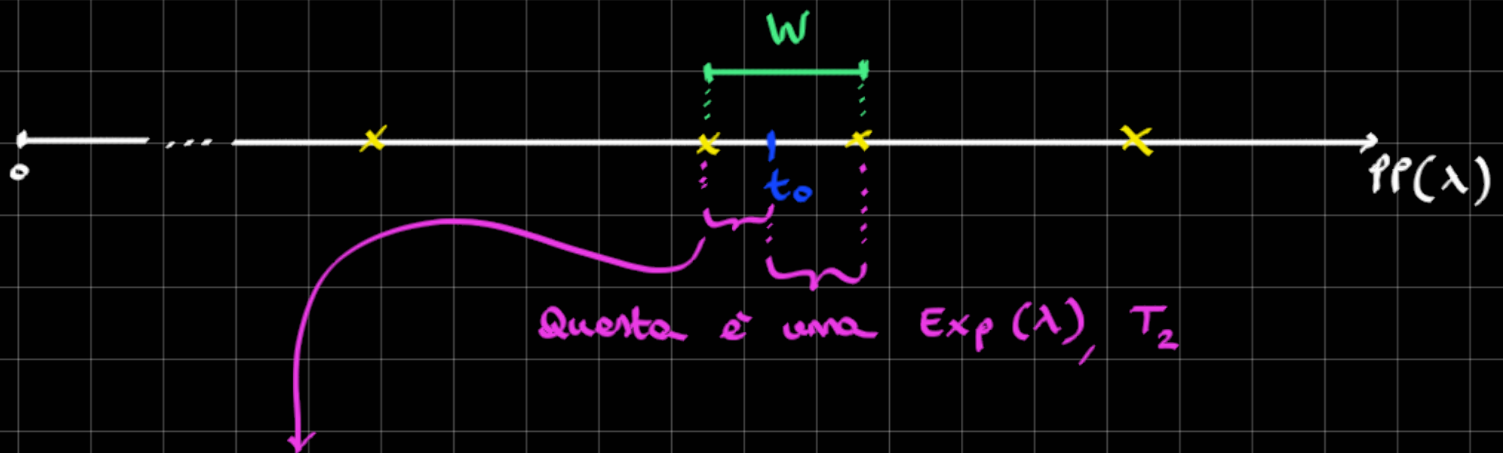
$$\rightarrow E[v_3] = E[\text{Exp}(\lambda)] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Dunque } E[W] = E[v_1 + v_2 + v_3] = \frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda}$$

Abbiamo fatto tanti ragionamenti, ma almeno abbiamo evitato di fare calcoli brutti

INCIDENZA CASUALE PER PP

Consideriamo un PP iniziato da un tempo lunghissimo. Osserviamo il PP a partire da un tempo scelto a caso t_0 . Qual è la distribuzione della lunghezza dell'intervallo di tempo che trascorre tra 2 arrivi consecutivi a cavallo dell'istante di tempo scelto?



Se immaginiamo di far scorrere a ritroso il tempo, anche questo tempo è una esponenziale di parametro λ , T_1

Notiamo che $T_1 \perp T_2$

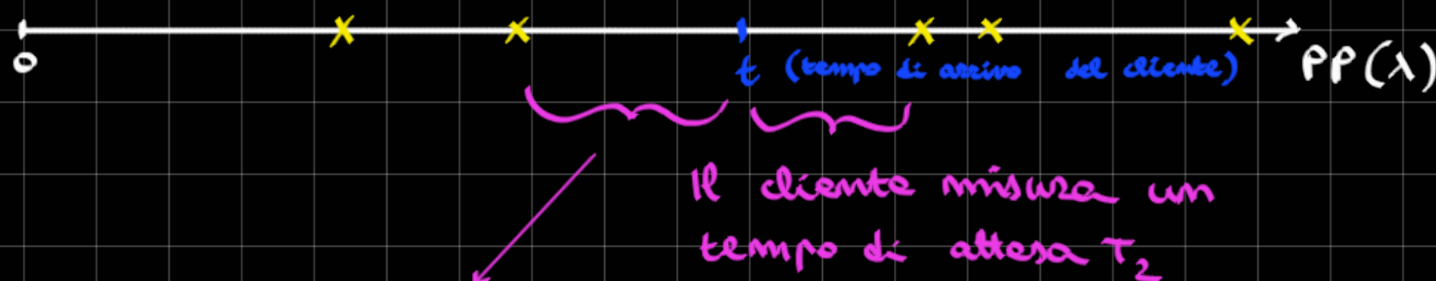
Quindi $W = T_1 + T_2 \sim \text{Erlang-2}(\lambda)$

Questa intuizione è un po' paradossale: W è più grande di un tempo di intervallo. Come mai?

Quando noi scegliamo un istante di tempo (τ) a caso sull'asse dei tempi, è più probabile cadere in un intervallo grande, e quindi cadere in un tempo di intervallo più grande. Questo è il motivo per cui la distribuzione di W è più grande

ESEMPIO:

Es: una ditta di trasporti dice che gli autobus passano in media 4 ogni ora, secondo un processo di Poisson. (mediamente passa 1 bus ogni 15 minuti). I clienti lamentano attese medie maggiori di 15 minuti. Chi ha ragione?



Inoltre, il cliente chiede agli altri quando è passato l'ultimo bus, T_1

$$\text{Quindi } E[T_1] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4} = 15 \text{ minuti}$$

$$\text{Però la persona percepisce } E[T_1 + T_2] = 2E[T_1] = 30 \text{ minuti.}$$

Alla fine, entrambi hanno ragione: un bus passa effettivamente una volta ogni 15 minuti in media, ma le persone percepiscono 30 minuti!

Come si potrebbe risolvere questo problema?

Una persona dovrebbe stare sempre alla fermata dell'autobus e dovrebbe cronometrare gli arrivi dei bus. In questo modo, misurerebbe un tempo distribuito come $\text{Exp}(\lambda)$. In altre parole, il tempo di arrivo del cliente dovrebbe coincidere con il tempo di partenza del bus, in modo da poter campionare il tempo esatto dell'arrivo del bus successivo!

PER CAPIRE MEGLIO: Qual è la differenza tra questi due esperimenti?

"Pesco una famiglia a caso in Italia e vedo quanto è grande"

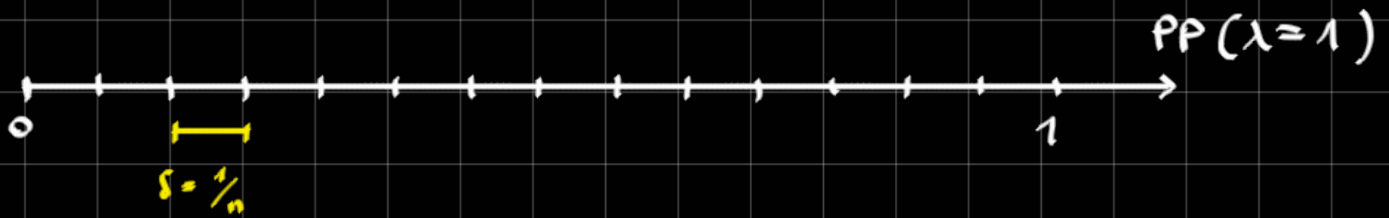
"Pesco un italiano a caso e vedo quanto è grande la sua famiglia"

RISPOSTA: Nel primo esperimento, tutte le famiglie hanno probabilità uguali di essere pescate. Nel secondo, invece, è molto più probabile pescare una persona da una famiglia numerosa.
→ Quando calcolo la media nei due esperimenti, nel secondo mi verrà più grande a causa del "bias" generato dall'esperimento!!!

APPROSSIMAZIONE POISSONIANA DELLA BINOMIALE

Ricordiamo di aver trovato un legame tra PP e BP.

Consideriamo un'osservazione "discretizzata"



Possiamo dire che $X = \# \text{arrivi in } [0,1] \sim \text{Poisson}(\lambda t = 1)$

Inoltre, $X = \sum_{i=1}^n X_i$, con $X_i \sim \text{Bern}\left(\frac{1}{n}\right)$
per $i=1, \dots, n$

Se le X_i sono IID, possiamo applicare il CLT...

Quindi X si può approssimare a una Gaussiana

Ma X è una Poisson, come mai nasce questa contraddizione?

RISPOSTA: Non è rispettata una ipotesi del CLT: a ogni "passo" sull'asse temporale, n cambia, e quindi cambia anche la distribuzione!

Dunque le ipotesi del CLT non sono rispettate $\Rightarrow$ la X approssima una V.A. di Poisson e non una Gaussiana!

Il caso gemello è quello di $X_i \sim \text{Bern}(p)$ IID e
 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$

Qui, applicando il CLT, S_n approssima una Gaussiana

Inoltre, per il teo. di **DE MOIVRE-LAPLACE**, se p è fisso e indipendente da n , una Binomiale può approssimare una Gaussiana

Se poi $n \rightarrow +\infty$, $E[\text{Bin}(n, p)] \rightarrow +\infty$

questo non succede nel caso della Poisson, perché per qualsiasi n , $E[\text{Bin}(n, p)] = np = \lambda \underset{\frac{1}{n}}{\cancel{p}} = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

In generale, se $n \cdot p = \text{costante}$, posso approssimare $\text{Bin}(n, p)$ con una v.a. di Poisson

Se invece, $np \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, allora posso approssimare $\text{Bin}(n, p)$ con una Gaussiana
